M

MEME HUB

เว็บแอปพลิเคชันคลังรวมมีม ด้วย **PHP** และ **MySQL**

รายงานโครงงานและคู่มือการติดตั้ง

ชื่อระบบ	Meme Hub
เทคโนโลยี	PHP 8+, MySQL/MariaDB, PDO, HTML/CSS
ฟังก์ชันหลัก	แสดงผล • เพิ่ม • แก้ไข • ลบ • ค้นหา • กรองหมวดหมู่
โครงสร้างฐานข้อมูล	3 ตาราง / 25 ฟิลด์

จุดประสงค์

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับรวบรวมและจัดการข้อมูล Meme โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีหน้ารายการข้อมูลและแบบฟอร์มจัดการข้อมูล พร้อมตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก

หมายเหตุ: ไฟล์ภาพหน้าจอในรายงานนี้เป็นภาพตัวอย่างหน้าจอ (UI Preview) สำหรับประกอบเอกสาร โค้ด PHP ต้องติดตั้งและเชื่อมต่อ MySQL ตามคู่มือก่อนจึงจะใช้งาน CRUD กับฐานข้อมูลจริงได้

2. โครงสร้างฐานข้อมูล

ชื่อฐานข้อมูล: **meme_hub** | **Engine: InnoDB** | **Character Set: utf8mb4**

ระบบมี 3 ตาราง รวม 25 ฟิลด์ ใช้ Primary Key ระบุแต่ละระเบียน และใช้ Foreign Key เชื่อมข้อมูลผู้สร้างและหมวดหมู่กับมีม

2.1 ตาราง users (7 ฟิลด์)

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	รายละเอียด
id	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	รหัสผู้ใช้
display_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อที่แสดง
email	VARCHAR(190)	UNIQUE, NOT NULL	อีเมล
avatar_url	VARCHAR(500)	NULL	URL รูปโปรไฟล์
role	VARCHAR(30)	DEFAULT member	บทบาทผู้ใช้
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด

2.2 ตาราง categories (6 ฟิลด์)

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	รายละเอียด
id	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	รหัสหมวดหมู่
name	VARCHAR(80)	NOT NULL	ชื่อหมวดหมู่
slug	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อย่อสำหรับ URL
description	VARCHAR(255)	NULL	คำอธิบายหมวดหมู่
color_hex	CHAR(7)	DEFAULT #7C5CFC	สีของป้ายหมวดหมู่
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง

ไฟล์ **SQL** สำหรับสร้างตารางและเพิ่มข้อมูลตัวอย่าง: **database/schema.sql**

2.3 ตาราง memes (12 ฟิลด์)

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	รายละเอียด
id	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	รหัสมีม
title	VARCHAR(150)	NOT NULL	ชื่อมีม
caption	TEXT	NOT NULL	คำบรรยาย/แคปชัน
image_url	VARCHAR(1000)	NOT NULL	ที่อยู่รูปภาพ
alt_text	VARCHAR(255)	NULL	คำอธิบายภาพเพื่อการเข้าถึง
category_id	INT UNSIGNED	FK → categories.id	หมวดหมู่มีม
created_by	INT UNSIGNED	FK → users.id	ผู้สร้างมีม
status	VARCHAR(20)	DEFAULT published	สถานะ published/draft
view_count	INT UNSIGNED	DEFAULT 0	จำนวนการเข้าชม
like_count	INT UNSIGNED	DEFAULT 0	จำนวน likes
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด

2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

• users 1:N memes — ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถสร้างมีมได้หลายรายการ โดย memes.created_by อ้างถึง users.id

• categories 1:N memes — หมวดหมู่หนึ่งมีมีมได้หลายรายการ โดย memes.category_id อ้างถึง categories.id

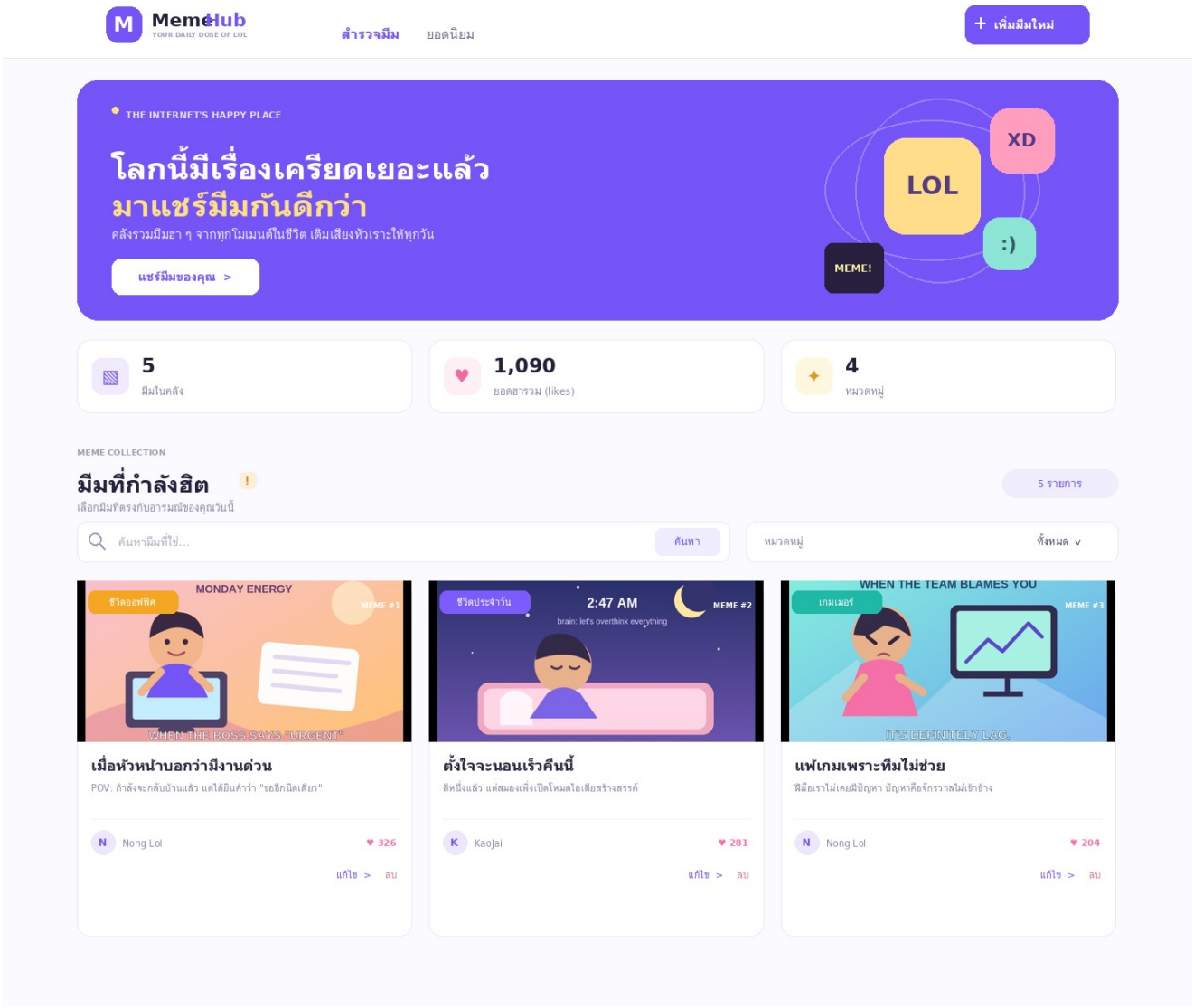
• ON DELETE RESTRICT ป้องกันการลบผู้ใช้หรือหมวดหมู่ที่ยังถูกใช้งาน และ ON UPDATE CASCADE ดูแลค่าอ้างอิงเมื่อมีการเปลี่ยนคีย์

การตรวจสอบและความปลอดภัย

ใช้ PDO prepared statements สำหรับคำสั่ง SQL, escape ข้อความก่อนแสดงผล HTML, ตรวจ CSRF token ในแบบฟอร์ม และกำหนดให้การลบส่งผ่าน POST เท่านั้น

3. ภาพหน้าจอโปรแกรม: หน้ารวมมีม

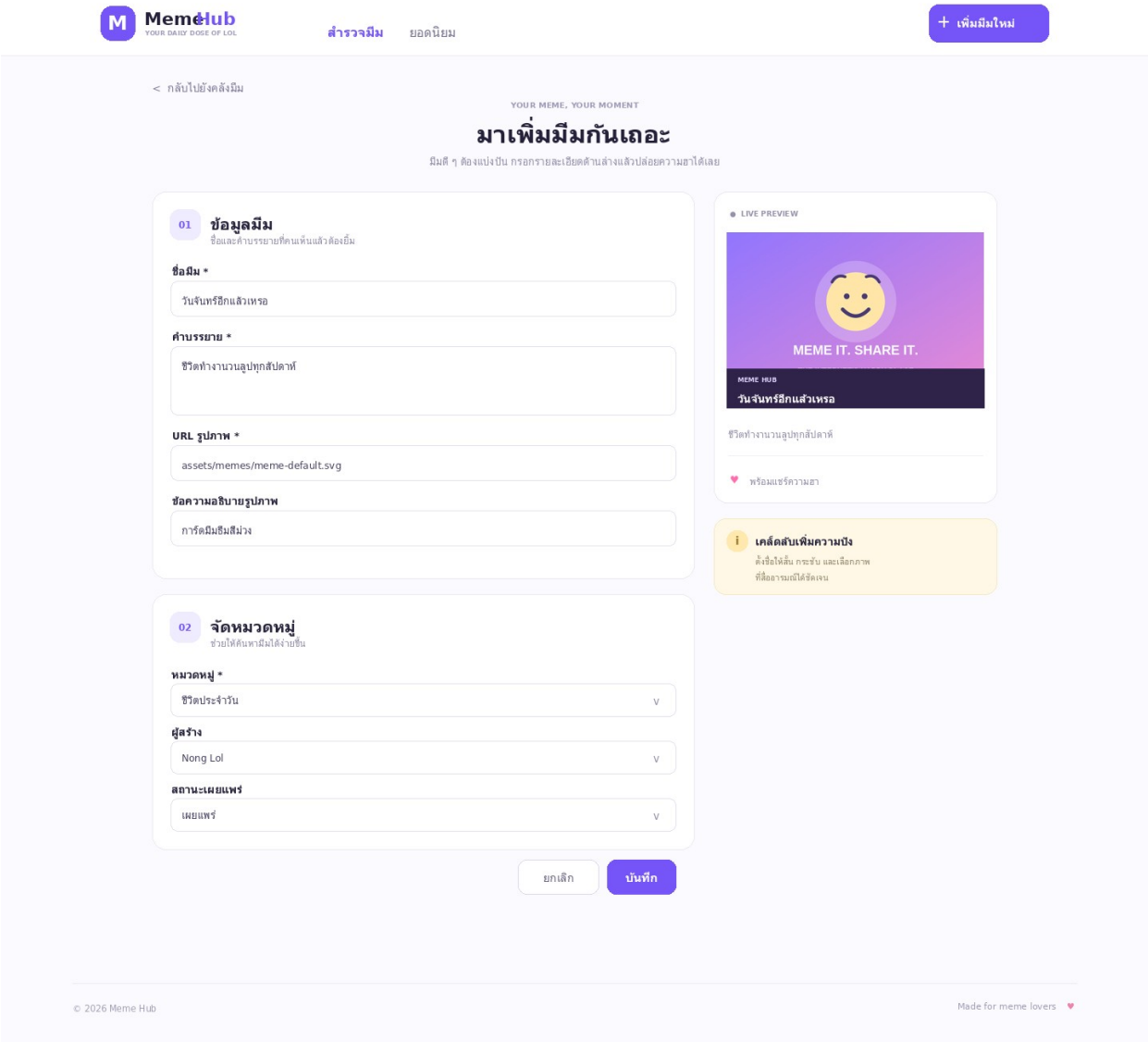
หน้าหลักแสดงสถิติ ค้นหา กรองตามหมวดหมู่ และรายการมีมที่เผยแพร่แล้ว ผู้ใช้สามารถเลือกแก้ไขหรือลบมีมจากการ์ดแต่ละรายการได้



ภาพที่ 1 หน้ารวมมีม (Dashboard / Read)

4. ภาพหน้าจอโปรแกรม: เพิ่มมีม

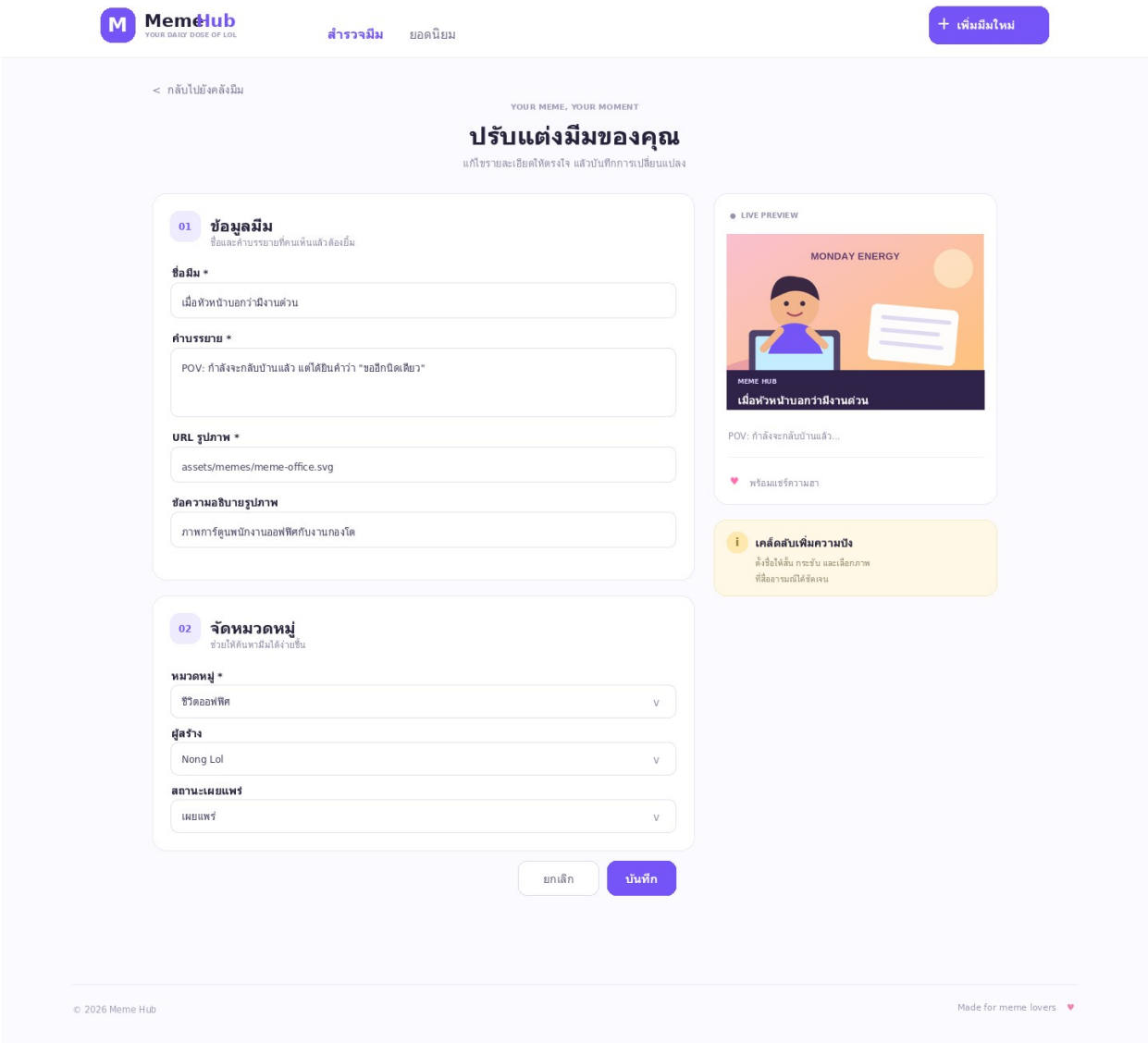
แบบฟอร์มสำหรับเพิ่มชื่อ คำบรรยาย URL รูปภาพ หมวดหมู่ ผู้สร้าง และสถานะ พร้อมพื้นที่ Preview ก่อนบันทึก



ภาพที่ 2 หน้าฟอร์มเพิ่มมีม (Create)

5. ภาพหน้าจอโปรแกรม: แก้ไขมีม

ใช้แบบฟอร์มเดียวกับการเพิ่มข้อมูล แต่โหลดข้อมูลเดิมจากรหัสมีมเพื่อแก้ไข จากนั้นส่งคำสั่ง UPDATE ไปยังฐานข้อมูล



ภาพที่ 3 หน้าฟอร์มแก้ไขมีม (Update)

6. วิธีติดตั้งและทดลองใช้งาน

1 ติดตั้ง **XAMPP —** เปิด Apache และ MySQL

2 คัดลอกโปรเจกต์ — วางโฟลเดอร์ meme-hub ใน C:\xampp\htdocs\meme-hub

3 สร้างฐานข้อมูล — Import ไฟล์ database/schema.sql ผ่าน phpMyAdmin หรือคำสั่ง mysql

4 ตรวจสอบค่าเชื่อมต่อ — ค่าเริ่มต้นใน config/database.php คือ DB meme_hub, user root, password ว่าง

5 เปิดเว็บ — เข้า http://localhost/meme-hub/

6 ทดสอบ **CRUD —** เพิ่มมีมใหม่ ทดลองแก้ไข และลบมีมจากหน้าแรก

ไฟล์สำคัญในโปรเจกต์

- index.php — อ่าน/แสดงผล ค้นหา และกรองรายการมีม
- meme_form.php — เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลมีม
- delete_meme.php — ลบข้อมูลโดยใช้ POST และ CSRF token
- config/database.php — กำหนดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล PDO
- database/schema.sql — สร้าง 3 ตารางและข้อมูลตัวอย่าง
- docs/database-design.md — โครงสร้างตารางและความสัมพันธ์
- docs/screenshots/ — ภาพหน้าจอตัวอย่างทั้ง 3 หน้า

7. การเผยแพร่โค้ดขึ้น GitHub

โปรเจกต์มี README.md และ .gitignore พร้อมสำหรับ Git หากต้องการเผยแพร่ ให้สร้าง repository ว่างบน GitHub แล้วรันคำสั่งต่อไปนี้ในโฟลเดอร์โปรเจกต์:

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit: Meme Hub PHP CRUD"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/YOUR-USERNAME/meme-hub.git
git push -u origin main
```

ข้อควรระวัง: schema.sql มีคำสั่ง DROP TABLE IF EXISTS สำหรับการติดตั้งเริ่มต้น ควรใช้กับฐานข้อมูลใหม่หรือข้อมูลทดลองเท่านั้น โปรเจกต์ตัวอย่างยังไม่มีระบบเข้าสู่ระบบและจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ จึงควรเพิ่มก่อนนำขึ้น production